

Für diese Aufgabe lassen sich alle sechsstelligen Zahlen $n \in [100000; 999999] \in \mathbb{N}$ in Tupel aus vier Zahlen (a, b, c, d) aufteilen, wobei $a, b \in [1; 9] \in \mathbb{N}$; $c = a + b + 1 \in Z_2$; $d = a + b \in Z_2$. Die Zahlen a und b sind hierbei die ersten beiden Ziffern der Zahl und c sowie d das mittlere sowie letzte Paar an Ziffern. Dadurch lässt sich also auch aussagen, dass $d + c \cdot 100 + b \cdot 10000 + a \cdot 100000 = n$.

Die Menge Z_2 sei definiert als die Menge aller zweistelligen Zahlen, die nicht die Ziffer 0 enthalten:
 $Z_2 := \{n | n \in [1; 99] \in \mathbb{N}, n \bmod 10 \neq 0\}$ (der Ausdruck $a \bmod b$ ist der Modulo-Operator und entspricht dem Rest der ganzzahligen Division von a durch b).

Nun soll die Anzahl an Tupeln (a, b, c, d) ermittelt werden, die die obigen Bedingungen erfüllen.

Die maximale Anzahl an Tupeln ergibt sich aus der Anzahl an Kombinationen an Werten für a und b . Da beide Variablen einem von neun Werten entsprechen können, lässt sich diese Anzahl an Kombinationen mithilfe einer simplen Multiplikation ausrechnen: $9 \cdot 9 = 81$.

Diese Anzahl an Kombinationen reduziert sich jedoch durch die Bedingung, dass die Ziffer 0 nicht in der sechsstelligen Zahl, und damit auch nicht in einer der Zahlen des Tupels, vorkommen darf.

Da $c = a + b + 1$, darf also der Ausdruck $a + b + 1$ keine Zahl mit der Ziffer 0 ergeben. Die Summe $a + b + 1$ liegt im ganzzahligen Intervall von 3 ($a = b = 1$) bis 19 ($a = b = 9$), demnach werden durch diese Voraussetzung nur die Fälle ausgeschlossen, in denen $a + b + 1 = 10$, da das der einzige Wert im Intervall ist, der die Ziffer 0 enthält. Daraus lässt sich schließen, dass $a + b \neq 9$ gilt, wodurch die folgenden Werte für a und b ausgeschlossen werden:

a	1	2	3	4	5	6	7	8
b	8	7	6	5	4	3	2	1

Da $d = a + b$, darf also der Ausdruck $a + b$ keine Zahl mit der Ziffer 0 ergeben. Über ähnliches Vorgehen wie für den Wert von c lässt sich schließen, dass $a + b \neq 10$ gelten muss, wodurch folgende Fälle für die Werte von a und b ausgeschlossen werden:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Die insgesamt Anzahl an Tupeln, die die anfangs genannten Bedingungen erfüllen, lässt sich also ausrechnen, indem von der maximalen Anzahl 81 die Zahl der ausgeschlossenen Fälle subtrahiert wird. Durch den Wert von c werden 8 Fälle ausgeschlossen, durch den Wert von b weitere 9.

Demnach ist die gesuchte Anzahl an Tupeln $81 - 8 - 9 = 64$.

Da die Tupel direkt von den ursprünglich gesuchten sechsstelligen Zahlen abgeleitet wurden, lässt sich auch aussagen, dass die Anzahl an sechsstelligen Zahlen, die die in der Aufgabenstellung genannten Bedingungen erfüllen, 64 beträgt.